Gestión de Inventarios

Quiz 2 · Informe del prototipo

Constructora Del Valle S.A.
Opción 2: control de inventario para una empresa de construcción.

Autora: Bianca Robles Hurtado.
Modalidad: individual.
Fecha de preparación: 10 de noviembre de 2026.

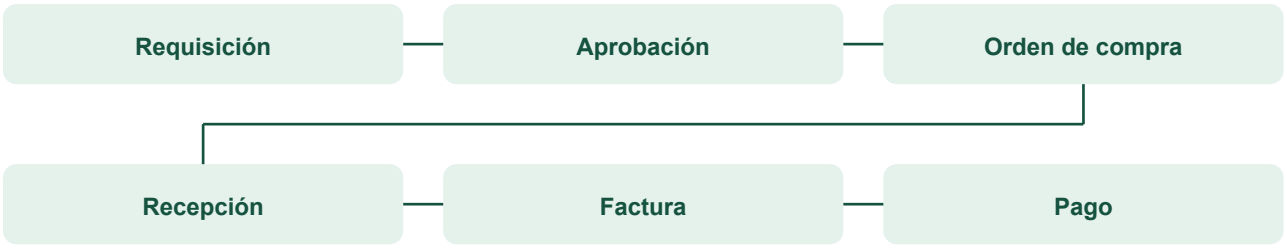
Tecnologías: Node.js, Express, MySQL y una interfaz web con HTML, CSS y JavaScript.

Repositorio: https://github.com/biancarobleshurtado27/Control-de-inventario

Este informe reúne el análisis de compras, los cálculos de inventario y la solución implementada. Los datos de negocio son ficticios y proceden del enunciado del quiz. Los supuestos adicionales se identifican en cada sección.

Estado: borrador para revisión. Autora confirmada: Bianca Robles Hurtado. Pendiente de revisión final del contenido por la autora. El video permanece pospuesto.

A1. Circuito de compra y aprobaciones



Etapa / responsable	Documento	Control
Requisición / área solicitante	Requisición y justificación	Revisar necesidad, stock y destino.
Aprobación / autoridad por monto	Autorización registrada	Verificar presupuesto, cotizaciones y compras relacionadas.
OC / Compras	Orden al proveedor	Respetar condiciones aprobadas y contratos.
Recepción / bodega u obra	Acta de recepción	Contar, revisar calidad y registrar diferencias.
Factura / Cuentas por Pagar	Factura validada	Conciliar OC, recepción y factura; revisar duplicados.
Pago / Tesorería	Comprobante	Verificar aprobación, vencimiento y cuenta del proveedor.

Monto	Aprueba	Cotizaciones
Hasta ₡250 000	Jefatura del área	1
Más de ₡250 000 hasta ₡2 000 000	Jefatura de Compras	2
Más de ₡2 000 000 hasta ₡10 000 000	Gerencia Financiera	3
Más de ₡10 000 000	Gerencia General	3 y comité

Riesgo: dividir ₡900 000 en cuatro órdenes de ₡225 000 evita controles superiores. Se propone aprobar por necesidad total, acumular compras relacionadas por proyecto y revisar coincidencias de proveedor/categoría en siete días. La alerta exige investigación, no confirma fraude.

Separar solicitante, aprobador, receptor y pagador; impedir autoaprobación; registrar cambios y justificar urgencias o proveedor único. Los límites monetarios se expresan sin vacíos entre rangos.

A2. Taxonomía y normalización de materiales

Línea	Categoría / subcategoría	Código estándar	Artículo
1, 2, 3	Materiales de construcción / Cementos	CEM-GRI-50	Cemento gris, saco 50 kg
4, 5	Materiales de construcción / Acero de refuerzo	VAR-03-G40-6M	Varilla #3, grado 40, 6 m
6	Seguridad y protección / Guantes	EPP-GUA-NIT-L	Guantes de nitrilo L
7	Seguridad y protección / Guantes	EPP-GUA-TRA-L	Guantes de trabajo L
8	Instalaciones / Tubería PVC	PVC-050-S135	PVC 1/2, SDR 13.5

Supuestos: la línea 2 se considera cemento gris de 50 kg. Las líneas 4 y 5 se consideran del mismo grado y longitud. Deben confirmarse sus fichas antes de unificarlas en una empresa real. Los guantes de las líneas 6 y 7 no se consideran equivalentes: su material y protección pueden diferir.

Ahorro al menor precio observado

Línea	Cantidad	Precio pagado	Mejor precio	Ahorro
1	200	₡6 450	₡6 300	₡30 000
2	40	₡7 100	₡6 300	₡32 000
3	300	₡6 300	₡6 300	₡0
4	500	₡2 150	₡2 150	₡0
5	60	₡2 600	₡2 150	₡27 000

Cemento: gasto original ₡3 464 000; 540 × ₡6 300 = ₡3 402 000; ahorro ₡62 000. Varilla: gasto original ₡1 231 000; 560 × ₡2 150 = ₡1 204 000; ahorro ₡27 000. Ahorro conjunto: ₡89 000. Se suponen condiciones equivalentes de calidad, transporte e impuestos.

Sin códigos y categorías uniformes, el mismo insumo aparece fragmentado entre áreas y nombres distintos. La empresa no puede identificar correctamente el volumen total ni comparar precios equivalentes. Normalizar permite consolidar cantidades, detectar sobrecostos y negociar mejores condiciones por volumen.

A3. Compras duplicadas y fuga de valor

OC-1041 y OC-1042: mismo proveedor A, cemento de 50 kg, 200 sacos, precio ₡6 450 y fecha 02/10. Constituyen la sospecha más fuerte. Verificar requisiciones, destinos, recepciones y facturas antes de confirmar duplicidad.

OC-1050 y OC-1053: proveedor C, varilla, 500 y 480 unidades, con un día de diferencia. La diferencia es 20/500 = 4 %. Regla del prototipo: mismo proveedor y material, hasta tres días y hasta 5 % de diferencia sobre la cantidad mayor. Se excluyen canceladas y se acumulan líneas del mismo material por OC.

Contrato A: cemento ₡6 300 y varilla ₡2 050. Sobreprecio = cantidad × (precio pagado - precio contratado).

OC	Cantidad	Precio pagado	Referencia	Sobreprecio
1041	200	₡6 450	₡6 300	₡30 000
1042	200	₡6 450	₡6 300	₡30 000
1047	40	₡7 100	₡6 300	₡32 000
1050	500	₡2 150	₡2 050	₡50 000
1053	480	₡2 150	₡2 050	₡48 000
1058	60	₡2 600	₡2 050	₡33 000
1061	300	₡6 300	₡6 300	₡0

Compras a proveedores fuera del contrato: OC-1047, 1050, 1053 y 1058, por ₡2 547 000. OC-1041 y 1042 incumplen el precio contratado aunque usan A. Incluyéndolas, el gasto no conforme es ₡5 127 000. El gasto no conforme completo no equivale a pérdida, porque puede existir material recibido útil.

Escenario sin duplicidad confirmada: sobreprecio mensual ₡223 000; proyección anual ₡2 676 000. Si OC-1042 se confirma innecesaria y totalmente irrecuperable: ₡1 290 000 + (₡223 000 - ₡30 000) = ₡1 483 000; anual ₡17 796 000. Se resta su sobreprecio para no contarlo dos veces. La anualización supone repetición mensual; no es una pérdida anual comprobada.

Tres controles: alerta previa por coincidencias; validación automática de precio y proveedor contratado con excepción autorizada; conciliación de OC, recepción y factura antes de pagar, bloqueando facturas repetidas.

A4. Evaluación ponderada de proveedores

Se comparan proveedores ficticios con notas académicas de 1 (muy bajo) a 5 (excelente). Una nota mayor en precio significa menor costo total; en dependencia significa menor riesgo. No se atribuyen estas notas a empresas reales.

Criterio	Peso	A	B	C
Precio	30 %	5	4	3
Calidad	25 %	4	5	4
Cumplimiento de plazos	20 %	3	5	4
Condiciones de crédito	10 %	4	4	5
Servicio posventa	10 %	3	4	5
Menor riesgo de dependencia	5 %	4	4	5
Total / resultado	100 %	4,00	4,45	3,95

Puntaje = suma de (nota × peso decimal). A: 1,50 + 1,00 + 0,60 + 0,40 + 0,30 + 0,20 = 4,00. B: 1,20 + 1,25 + 1,00 + 0,40 + 0,40 + 0,20 = 4,45. C: 0,90 + 1,00 + 0,80 + 0,50 + 0,50 + 0,25 = 3,95.

Precio recibe el mayor peso por su impacto directo en gasto. Calidad y plazos evitan rechazos y paros de obra. Crédito, servicio y dependencia completan la evaluación del costo y continuidad operativa.

Recomendación: mantener B como principal y A como alternativa. B ofrece el mejor desempeño global y A una ventaja de precio. Como propuesta inicial negociable, asignar 70 % a B y 30 % a A, sujeto a capacidad y contratos vigentes. Mantener dos fuentes reduce dependencia sin dispersar demasiado el volumen; revisar desempeño periódicamente con datos reales.

A5. Stock de seguridad y punto de reorden

SS = (demanda máxima - demanda promedio) × entrega.
PR = demanda promedio × entrega + SS.

Material	SS	PR	Stock	Decisión
Cemento	(55 - 40) × 3 = 45	40 × 3 + 45 = 165	190	Vigilar
Varilla	(160 - 120) × 5 = 200	120 × 5 + 200 = 800	850	Vigilar
Block	(900 - 600) × 4 = 1 200	600 × 4 + 1 200 = 3 600	2 800	Reponer
Arena	(10 - 6) × 2 = 8	6 × 2 + 8 = 20	14	Reponer

Prioridad 1: arena. Está 30 % bajo el PR y cubre 2,33 días de demanda promedio frente a dos días de entrega. Prioridad 2: block. Está 22,22 % bajo el PR y cubre 4,67 días frente a cuatro de entrega. Ambas requieren emitir compra hoy.

Vigilancia: varilla alcanza el PR en 50/120 = 0,42 días y cemento en 25/40 = 0,63 días a consumo promedio. Se prioriza varilla antes que cemento. Se supone igual criticidad operativa; una necesidad urgente de obra puede modificar ese orden.

El PR indica cuándo comprar, no cuánto. Para definir cantidad se necesitan stock objetivo/máximo, pedidos pendientes y demanda prevista. Estar bajo PR no significa que ya exista un faltante físico.

Trazabilidad mínima

Registrar identificador, fecha y hora, tipo, material normalizado, cantidad y unidad, origen/destino, usuario, documento y línea de OC cuando corresponda, proveedor identificable mediante la OC, lote, motivo y autorización. Un traslado conserva el lote y afecta ambas ubicaciones en una operación. Las correcciones deben dejar movimientos compensatorios y referencia documental, sin borrar el historial.

Stock = entradas y traslados recibidos menos salidas y traslados enviados, más o menos ajustes. El prototipo obtiene el saldo de los movimientos; no permite escribir directamente el stock. La referencia a OC se conserva a través del lote en salidas y traslados. Los saldos iniciales tienen documento de ajuste y no una OC inventada.

Parte B. Solución y reglas implementadas

El sistema centraliza el inventario de Bodega Central y Obra Principal. La interfaz consume una API REST de Node.js y Express conectada a MySQL mediante mysql2. Incluye catálogo, dashboard, alertas, órdenes de compra, movimientos, detección de duplicados e historial de trazabilidad.

Requisito de opción 2	Implementación
Materiales y reorden	Catálogo con demanda promedio/máxima y entrega; mínimos/máximos por ubicación. PR calculado, no digitado.
Movimientos y saldos	Entrada, salida, traslado y ajuste con fecha, usuario, cantidad, ubicación y documento. Stock derivado de movimientos.
Alerta de reposición	Vista SQL y endpoint que muestran stock estrictamente menor al PR; tabla visible en dashboard.
Posibles duplicados	Mismo proveedor/material, tres días y 5 % de tolerancia; parámetros en configuración.
Trazabilidad	Historial por material con lote, usuario, documento, ubicaciones y OC de procedencia.

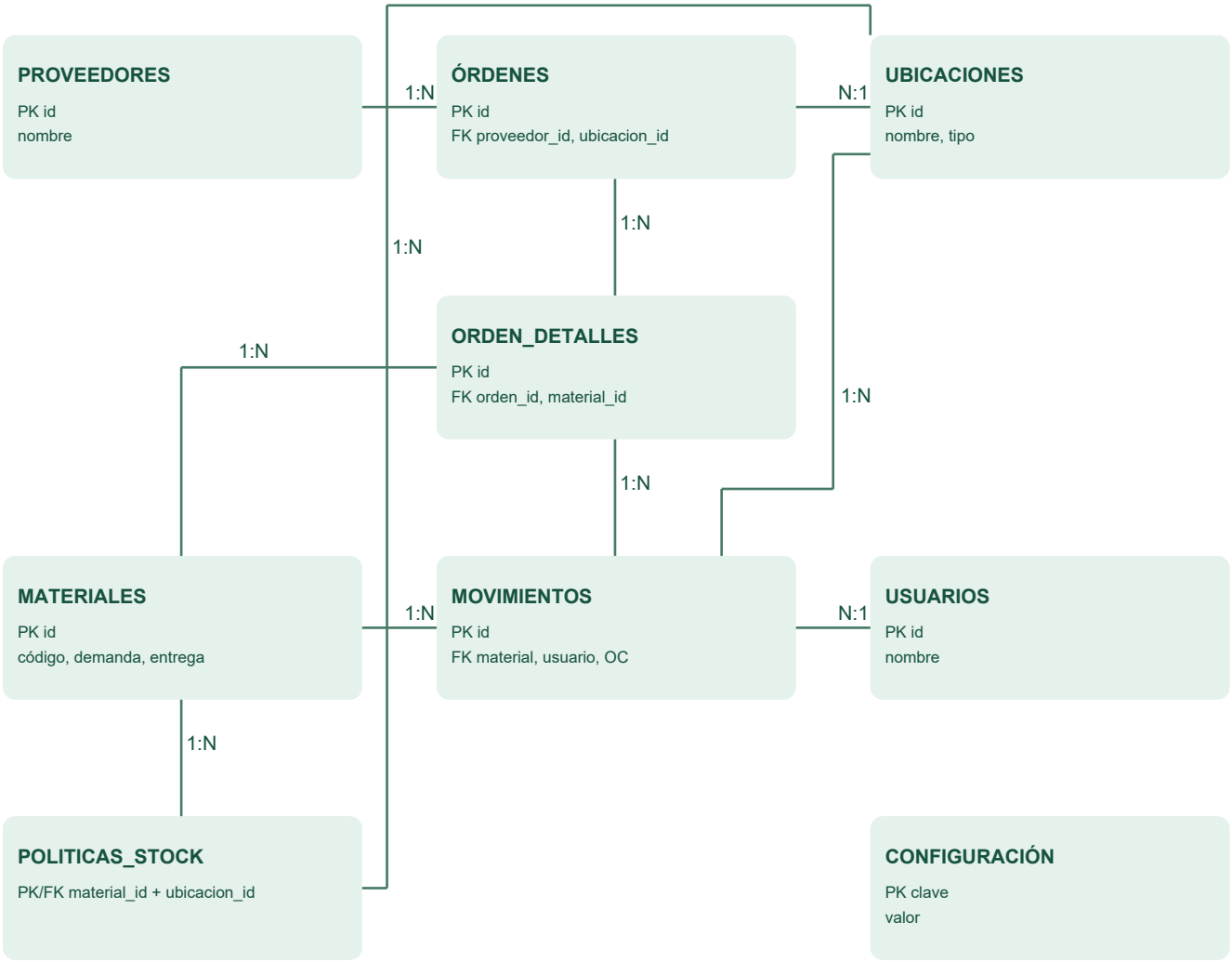
Organización: backend/src/routes declara los endpoints y controllers procesa consultas y transacciones; middlewares valida las solicitudes antes del controlador; db.js centraliza MySQL. frontend/src separa components, services, routes y pages. Los módulos de página usan las secciones HTML de index.html. La navegación utiliza hash, por ejemplo /#materiales. Un servidor Express sirve ambos lados y npm start se ejecuta desde la raíz.

Integridad: las operaciones usan transacciones. El bloqueo del material serializa movimientos simultáneos; se rechazan saldos insuficientes por lote. Las recepciones requieren OC aprobada del mismo material y destino y no pueden superar lo pedido. El material y su política de stock se crean juntos.

Supuestos de datos: las órdenes de A3 se cargan aprobadas para demostrar detección, sin tratarlas como recibidas. Los stocks de A5 se cargan como ajustes iniciales separados. Los límites mínimos/máximos del prototipo son propuestos. Una ubicación nueva receptora hereda inicialmente una política del material. Demanda y entrega son globales del material.

Alcance: aprobación manual de OC, sin roles ni matriz monetaria. La interfaz crea OC de una línea; la API admite hasta 100 materiales distintos. No hay autenticación: seleccionar usuario identifica al responsable declarado, pero no verifica identidad. Prototipo restringido a la computadora local. No se implementan comparador de precios ni promociones, porque corresponden a otras opciones.

Modelo de datos: diagrama entidad-relación



PK = clave primaria; FK = clave foránea. Una OC pertenece a un proveedor y una ubicación y contiene varias líneas. Cada línea referencia un material y puede originar varias recepciones parciales. Los movimientos referencian material y usuario; origen y destino referencian ubicaciones. La línea de OC es opcional y se exige para las entradas por compra.

Políticas de stock utiliza una clave compuesta material/ubicación. Configuración almacena los umbrales de duplicados y no tiene relación directa con las entidades de inventario. Las vistas stock_actual y alertas_reorden calculan saldos y necesidades; no duplican el historial.

El vínculo de salidas y traslados con una OC se reconstruye por material y lote de entrada. El sistema impide reutilizar un lote de compra para una procedencia distinta.

Verificación, ejecución y conclusiones

Prueba	Resultado observado
Materiales	Registro válido; rechazo de código repetido, campos incompletos, demandas y ubicación inválidas.
Movimientos	Ajustes, salidas, traslados, stock insuficiente y concurrencia verificados.
Recepción y OC	Recepciones parciales/completas; rechazo de exceso y de recepción pendiente; aprobación válida.
Detección y trazabilidad	Pares 1041/1042 y 1050/1053 detectados; OC de origen conservada después del traslado.
Interfaz	Material y ajuste creados desde navegador; OC creada/aprobada; historial y duplicados consultados.
Middlewares	Cinco validadores: JSON, materiales, movimientos, órdenes e ID. 26 casos HTTP verificados.
Seguridad básica	Archivos privados no accesibles por HTTP; JSON inválido 400 y mayor a 100 KB 413; cabeceras restrictivas.

Ejecución: instalar Node.js LTS y MySQL 8.0.16 o superior; ejecutar backend/db/schema.sql y backend/db/seed.sql una sola vez en base nueva; ejecutar npm ci desde la raíz; copiar backend/.env.example a backend/.env y completar credenciales locales; iniciar con npm start y abrir http://localhost:3000. npm test ejecuta seis suites. La suite de middlewares incluye 26 casos HTTP sin usar MySQL; las demás usan datos temporales y limpieza cuando corresponde. No publicar .env. El README conserva instrucciones y limitaciones.

Revisión móvil: se comprobó a 390 × 844 una columna de campos sin desbordamiento horizontal del documento. La captura móvil no estuvo disponible; queda pendiente una inspección visual completa en teléfono. El video permanece pospuesto. La autora indicó que no realizará presentación ni diapositivas. La revisión visual del nuevo diseño queda pendiente.

Conclusiones: normalizar materiales permite identificar volumen y ahorro; comparar con contratos evita confundir gasto con pérdida; separar sospechas de duplicidad de pérdidas confirmadas mejora el análisis. La trazabilidad y el stock derivado del historial permiten explicar cada existencia. El prototipo conecta esos controles con una solución operativa y verificable, aunque requiere autenticación y autorizaciones por rol antes de un uso público.

Fuentes y declaración de apoyo

Fuente de datos y fórmulas: Trabajo_Gestion_de_Inventarios_Quiz_2.pdf, páginas 3 a 9, enunciado suministrado. Los proveedores y sus notas en A4 son ficticios. No se extrajeron precios de sitios externos. Código desarrollado con apoyo de IA durante este trabajo; la autora debe revisar y poder explicar cada componente antes de presentar. Dependencias de terceros: Express, mysql2 y dotenv, registradas en package.json y package-lock.json; no se reutilizó un proyecto externo como plantilla.